

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

À faire de tête, en 2 à 3 minutes, sans calculatrice. Les corrigés sont en bas de page.

1.	$2^3 \times 2^2$	9.	Réduis : $3x + 4x$
2.	$3^4 \div 3^2$	10.	Réduis : $5a - 2a$
3.	$(2^2)^3$	11.	Développe : $2(x + 3)$
4.	$10^2 \times 10^0$	12.	Réduis : $7m - m$
5.	$\frac{1}{2}$ en pourcentage	13.	Le plus grand : 0,7 ou 0,68
6.	25 % de 60	14.	Le plus grand : $\frac{1}{2}$ ou $\frac{1}{3}$
7.	$\frac{2}{5}$ en pourcentage	15.	$\sqrt{9}$
8.	10 % de 80	16.	$\sqrt{4}$

Corrigés : 1. $2^5 = 32$; 2. $3^2 = 9$; 3. $2^6 = 64$; 4. $10^2 = 100$; 5. 50 % ; 6. 15 % ; 7. 40 % ; 8. 8 % ; 9. 7x ; 10. 3a ; 11. $2x + 6$; 12. 6m ; 13. 0,7 ; 14. $\frac{1}{2}$; 15. 3 ; 16. 2

la diagonale d'un carré : un nombre irrationnel

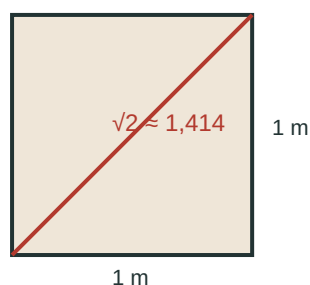


Figure 1 : La diagonale d'un carré de 1 m : $\sqrt{2}$, un nombre irrationnel.

Amadou veut mesurer la diagonale d'un carré d'un mètre de côté. Il calcule, mais le résultat ne « tombe » jamais juste : 1,41 ? 1,414 ? 1,4142 ? Cette diagonale vaut $\sqrt{2}$, un nombre qui **ne peut pas** s'écrire sous forme de fraction. Ce n'est pas un rationnel : c'est un nombre **irrationnel**.

En réunissant tous les rationnels ($\mathbb{Q}$) et tous les irrationnels (comme $\sqrt{2}$ et π), on obtient l'ensemble des **nombres réels**, noté $\mathbb{R}$. Tous ces nombres se placent sur une droite. Dans ce chapitre, tu apprends à reconnaître un irrationnel, à calculer dans $\mathbb{R}$, et à comparer des réels.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Qu'est-ce qu'un nombre réel ? Rationnels et irrationnels

Leçon 2 : Opérations et puissances dans $\mathbb{R}$

Leçon 3 : L'ordre dans $\mathbb{R}$

UN PEU D'HISTOIRE

Dans la Grèce antique, les disciples de **Pythagore** pensaient que tout nombre était un rapport d'entiers, c'est-à-dire une fraction. Mais en mesurant la **diagonale d'un carré**, ils découvrirent un nombre, $\sqrt{2}$, qui ne pouvait s'écrire comme aucune fraction. Cette découverte fut un véritable choc : on raconte qu'elle resta longtemps un secret bien gardé !

Ces nombres « qui échappent aux fractions » sont aujourd'hui appelés **irrationnels**. Le plus célèbre est π , le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre, que les bâtisseurs de greniers cylindriques utilisent sans le savoir. Les irrationnels complètent les rationnels pour former la droite des nombres réels.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Vérifie tes acquis. Si tu échoues, lis l'encadré Rappel correspondant. Corrigés en fin de chapitre.

Exercice 1. Calcule : $2^3 \times 2^2$ et $(3^2)^2$. (Rappel 1)

Exercice 2. Un nombre rationnel s'écrit sous quelle forme ? Donne un exemple. (Rappel 2)

Exercice 3. Range dans l'ordre croissant : $\frac{1}{3}$; 0,5 ; $\frac{2}{5}$. (Rappel 2)

Exercice 4. Calcule : 0,333... sous forme de fraction. (Rappel 2)

Exercice 5. Combien valent $\sqrt{9}$ et $\sqrt{4}$?

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. a^n est le produit de n facteurs égaux à a . Règles :

$$a^m \times a^n = a^{m+n}, a^m \div a^n = a^{m-n}, (a^m)^n = a^{m \times n}, \text{ et } a^0 = 1 \ (a \neq 0).$$

Mini-exemple. $2^3 \times 2^2 = 2^5 = 32$; $(3^2)^2 = 3^4 = 81$.

Vérifie toi-même. Combien vaut $5^2 \times 5^0$? (Réponse : 25.)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. Un **rationnel** s'écrit $\frac{a}{b}$ avec a et b entiers, $b \neq 0$. Son écriture décimale est **finie** ou **périodique**. L'ensemble des rationnels se note $\mathbb{Q}$.

Mini-exemple. $\frac{3}{4} = 0,75$; $\frac{1}{3} = 0,333...$ (périodique) : ce sont des rationnels.

Vérifie toi-même. 0,5 est-il rationnel ? (Réponse : oui, $0,5 = \frac{1}{2}$.)

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Connaître l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels ; savoir qu'il existe des réels non rationnels (irrationnels).
- Connaître les propriétés des opérations et des puissances dans $\mathbb{R}$.

Savoir-faire théorique

- Reconnaître un nombre rationnel ou irrationnel ; calculer (opérations, puissances) ; comparer et encadrer des réels.

Savoir-faire pratique

LEÇON 1 : Qu'est-ce qu'un nombre réel ? Rationnels et irrationnels

Activité de découverte — La diagonale du carré d'Amadou

Amadou trace un carré de 1 mètre de côté et veut mesurer sa diagonale.

1. Avec une corde, mesure la diagonale d'un carré de 1 m de côté. Tombe-t-elle sur un nombre entier de centimètres ?
2. On donne $\sqrt{2} = 1,414\,21356\dots$. Les décimales s'arrêtent-elles ? Se répètent-elles ?
3. Ce nombre peut-il s'écrire sous forme de fraction ?

- Un nombre **rationnel** s'écrit sous forme de fraction $\frac{a}{b}$ (Ch. 8). Son écriture décimale est finie ou périodique.
- Un nombre **irrationnel** est un nombre dont l'écriture décimale est **illimitée et non périodique** : il **ne peut pas** s'écrire sous forme de fraction. Exemples : $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, π .
- La notation $\sqrt{2}$ se lit « racine carrée de 2 » : c'est le nombre positif dont le carré vaut 2 ($\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$). Ici, $\sqrt{2}$ sert seulement d'**exemple** de nombre irrationnel ; tu étudieras la racine carrée en détail en 3ème.
- L'ensemble des **nombres réels**, noté $\mathbb{R}$, réunit **tous** les rationnels et **tous** les irrationnels. Tout réel se place sur une droite graduée. On $a\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$, et cette inclusion est **stricte**.

» Note étymologique : « irrationnel » vient du latin *irrationalis*, « sans rapport » : qui n'est le rapport d'aucun couple d'entiers.

MÉTHODE : RECONNAÎTRE UN RATIONNEL OU UN IRRATIONNEL

Étape 1 : Si le nombre s'écrit en fraction, ou si son écriture décimale est finie ou périodique, c'est un **rationnel**.

Étape 2 : Si c'est une racine carrée d'un nombre qui n'est pas un carré parfait ($\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}\dots$), ou π , c'est un **irrationnel**.

Étape 3 : Attention : $\sqrt{9} = 3$ et $\sqrt{4} = 2$ sont **rationnels** (les nombres sous la racine sont des carrés parfaits).

EXEMPLE RÉSOLU

Parmi $7,25$; $0,333\dots$; $\sqrt{9}$; $\sqrt{2}$; π , lesquels sont rationnels ? Lesquels sont irrationnels ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
7,25 a une écriture décimale finie.	$7,25 = \frac{725}{100}$: rationnel.
0,333... est périodique.	$0,333... = \frac{1}{3}$: rationnel.
$\sqrt{9}$ est la racine d'un carré parfait.	$\sqrt{9} = 3$: rationnel.
$\sqrt{2}$ et π ne s'écrivent pas en fraction.	$\sqrt{2}$ et π : irrationnels.

Vérification : seuls $\sqrt{2}$ et π ont une écriture décimale illimitée non périodique.

Tout nombre **n'est pas** rationnel : $\sqrt{2}$ et π sont des réels qui ne sont **pas** des fractions. Mais attention, toutes les racines ne sont pas irrationnelles : $\sqrt{9} = 3$ et $\sqrt{16} = 4$ sont rationnels, car 9 et 16 sont des carrés parfaits.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Parmi 0,25 ; $\sqrt{3}$; $\frac{7}{9}$; 0,123123... ; π , lesquels sont rationnels ? Lesquels sont irrationnels ?

Exercice 2. Vrai ou faux : $\sqrt{25}$ est un nombre irrationnel. Justifie.

LEÇON 2 : Opérations et puissances dans $\mathbb{R}$

Activité de découverte — Le prix qui double à Saaba

À Saaba, un sac de mil coûte 15 000 FCFA. À cause de la sécheresse, son prix **double** chaque année pendant 3 ans.

1. Quel est le prix après 1 an ? Après 2 ans ? Après 3 ans ?
2. Écris le prix après 3 ans à l'aide d'une puissance de 2.
3. Les propriétés du calcul (commutativité, distributivité...) sont-elles les mêmes dans $\mathbb{R}$ que dans $\mathbb{Q}$?

- Dans $\mathbb{R}$, l'addition et la multiplication ont les **mêmes propriétés** que dans $\mathbb{Q}$: **commutativité** ($a + b = b + a$), **associativité**, **distributivité** ($a \times (b + c) = a \times b + a \times c$).

- **Éléments neutres** : 0 pour l'addition ($a + 0 = a$), 1 pour la multiplication ($a \times 1 = a$). **0 est absorbant** : $a \times 0 = 0$.

- Les **puissances** suivent les mêmes règles :

$$a^m \times a^n = a^{m+n}, a^m \div a^n = a^{m-n}, (a^m)^n = a^{m \times n}, (a \times b)^n = a^n \times b^n, \text{ et } a^0 = 1 (a \neq 0).$$

» Note étymologique : « réel » vient du latin *res*, « la chose » : un réel mesure une quantité concrète.

MÉTHODE : CALCULER AVEC LES PUISSANCES DANS $\mathbb{R}$

Étape 1 : Repère les puissances d'un **même nombre** : ajoute les exposants pour un produit, soustrais-les pour un quotient.

Étape 2 : Pour une puissance de puissance, multiplie les exposants.

Étape 3 : Calcule la valeur finale et applique la règle des signes si nécessaire.

EXEMPLE RÉSOLU

Calculer $2^5 \times 2^3$, $3^4 \div 3^2$, et $(2^3)^2$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Produit de puissances : on ajoute les exposants.	$2^5 \times 2^3 = 2^8 = 256$
Quotient de puissances : on soustrait les exposants.	$3^4 \div 3^2 = 3^2 = 9$
Puissance de puissance : on multiplie les exposants.	$(2^3)^2 = 2^6 = 64$

Vérification : $2^8 = 256$; $3^2 = 9$; $2^6 = 64$. ✓

La racine carrée **ne se distribue pas** sur une addition : $\sqrt{a+b}$ n'est pas égal à $\sqrt{a} + \sqrt{b}$. Par exemple, $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$, alors que $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$. Les deux résultats sont différents !

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Calcule : a) $7^5 \times 7^{-3}$ b) $9^2 \times 9$ c) $(3^2)^3$.

Exercice 4. Compare $\sqrt{9+16}$ et $\sqrt{9} + \sqrt{16}$. Que constates-tu ?

LEÇON 3 : L'ordre dans $\mathbb{R}$

Activité de découverte — Le prix du mil et du riz à Komsilga

À Komsilga, le sac de 100 kg de mil coûte entre 13 500 et 15 000 FCFA. Le sac de 50 kg de riz coûte entre 22 000 et 24 000 FCFA.

1. Donne un encadrement du prix d'un kilogramme de mil.
2. Donne un encadrement du prix d'un kilogramme de riz.
3. Lequel est le plus économique au kilogramme ?

- Dans $\mathbb{R}$, on peut **comparer** deux réels : tout réel se place sur une droite graduée, et le plus petit est à gauche.
- **Encadrer** un réel x , c'est trouver deux nombres a et b tels que $a \leq x \leq b$. Pour encadrer par deux entiers consécutifs, on cherche l'entier juste en dessous et l'entier juste au-dessus.
- L'ordre se **conserve par addition** : si $a \leq b$, alors $a + c \leq b + c$. Il se conserve aussi quand on multiplie par un nombre **positif**.

» Note étymologique : « encadrer » vient de cadre, « limite » : on enferme le nombre entre deux limites.

MÉTHODE : COMPARER OU ENCADRER DES RÉELS

Étape 1 : Pour comparer deux réels, ramène-les à la même forme (décimale ou fraction de même dénominateur) et compare.

Étape 2 : Pour encadrer un réel par deux entiers consécutifs, repère l'entier juste en dessous (par défaut) et l'entier juste au-dessus (par excès).

Étape 3 : Pour une fraction, effectue la division : la partie entière donne l'entier juste en dessous.

EXEMPLE RÉSOLU

Ranger $\frac{2}{7}$, $\frac{5}{3}$ et 3,123 dans l'ordre croissant, puis encadrer $\frac{37}{8}$ par deux entiers consécutifs.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On calcule les écritures décimales.	$\frac{2}{7} \approx 0,28$; $\frac{5}{3} \approx 1,67$; 3,123 .
On range du plus petit au plus grand.	$\frac{2}{7} < \frac{5}{3} < 3,123$.
Pour $\frac{37}{8}$, on divise : $37 \div 8 = 4,625$.	$4 < \frac{37}{8} < 5$.

Vérification : $4 \times 8 = 32 \leq 37 \leq 40 = 5 \times 8$, donc $4 < \frac{37}{8} < 5$. ✓

- **Hypothèse** : a et b sont deux réels tels que $a \leq b$, et c est un réel.
- **Outil** : ajouter un même nombre c aux deux membres ne change pas leur ordre, car $(a + c) - (b + c) = a - b \leq 0$.
- **Conclusion** : donc $a + c \leq b + c$: l'ordre est conservé par l'addition.

Pour comparer deux réels écrits différemment (une fraction et un décimal, ou une racine), ramène-les à une **même forme** (souvent décimale). Et n'oublie pas : un irrationnel comme $\sqrt{2} \approx 1,414$ se place aussi sur la droite, entre 1 et 2.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Range dans l'ordre croissant : 0,128 ; $\frac{2}{7}$; $\frac{7}{3}$; 3,123.

Exercice 6. Encadre par deux entiers consécutifs : $\frac{37}{8}$ et $\frac{81}{13}$.

JE RAISONNE

Énoncé. Le nombre $\sqrt{2}$ est-il un nombre décimal ?

Ce que je sais : $\sqrt{2} = 1,414213\dots$: son développement décimal ne s'arrête jamais et ne se répète pas.

La définition que j'utilise : un nombre décimal a une écriture décimale qui s'arrête.

Ce que j'en conclus : $\sqrt{2}$ n'est pas un nombre décimal (c'est un réel non rationnel).

Rédaction type : « Le développement décimal de $\sqrt{2}$ ne s'arrête pas. Or un décimal a une écriture finie. Donc $\sqrt{2}$ n'est pas décimal. »

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Exercice 1. Recopie et complète : un nombre irrationnel ne peut pas s'écrire sous forme de

Exercice 2. Le nombre $\sqrt{7}$ est-il rationnel ou irrationnel ?

Exercice 3. Le nombre $\sqrt{25}$ est-il rationnel ou irrationnel ? Justifie.

Exercice 4. Vrai ou faux : tout nombre rationnel est un nombre réel.

Exercice 5. Calcule : $2^5 \times 2^3$.

Exercice 6. Calcule : $3^4 \div 3^2$.

Exercice 7. Calcule : $(2^3)^2$.

Exercice 8. Compare $\sqrt{9+16}$ et $\sqrt{9} + \sqrt{16}$.

Exercice 9. Range dans l'ordre croissant : $-3,221$; $0,128$; $\frac{7}{3}$; $3,123$.

Exercice 10. Encadre $\frac{37}{8}$ par deux entiers consécutifs.

Exercice 11. Quelle propriété de l'addition reconnais-tu dans $a + b = b + a$?

Exercice 12. Quel est l'élément neutre de la multiplication dans $\mathbb{R}$?

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Rationnels et irrationnels

Exercice 1. ★ Indique si chaque nombre est rationnel ou irrationnel : a) $0,25$ b) $\sqrt{3}$ c) $\frac{7}{9}$ d) $0,123123\dots$

Exercice 2. ★ Indique si chaque nombre est rationnel ou irrationnel : a) $7,25$ b) $0,333\dots$ c) $\sqrt{9}$ d) $\sqrt{2}$ e) $\frac{22}{7}$ f) π .

Exercice 3. ★ Le nombre $\sqrt{25}$ est-il rationnel ou irrationnel ? Justifie.

Exercice 4. ★ a) Pourquoi dit-on que π n'est pas rationnel ? b) Quand dit-on qu'un nombre est rationnel ? Et réel ?

Exercice 5. ★ Cite deux nombres irrationnels et deux nombres rationnels.

Exercice 6. ★ Vrai ou faux : a) tout rationnel est réel ; b) tout réel est rationnel.

Exercice 7. ★ Parmi $\sqrt{16}$, $\sqrt{7}$, $\sqrt{100}$ et $\sqrt{2}$, lesquels sont rationnels ?

Exercice 8. ★ Calcule $\sqrt{36}$ et $\sqrt{81}$. Ces nombres sont-ils rationnels ?

Exercice 9. ★★ Le nombre $0,1010010001\dots$ (où le nombre de zéros augmente sans se répéter) est-il rationnel ou irrationnel ?

Exercice 10. ★★ Indique, pour chaque nombre, à quels ensembles il appartient parmi $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$: -3 ; $0,5$; $\frac{2}{3}$; $\sqrt{2}$; 7 .

Exercice 11. ★★ On utilise souvent $\frac{22}{7}$ pour π . Le nombre $\frac{22}{7}$ est-il égal à π ? Justifie.

Exercice 12. ★★ La diagonale d'un carré de 1 m de côté vaut $\sqrt{2}$ m. Ce nombre est-il rationnel ? Justifie.

Leçon 2 : Opérations et puissances dans $\mathbb{R}$

Exercice 13. ★ Calcule : a) $2^5 \times 2^3$ b) $3^4 \div 3^2$ c) $(2^3)^2$.

Exercice 14. ★ Calcule : $7^5 \times 7^{-3}$; $9^2 \times 9$; $10^6 \times 10^7$; $2^4 \times 2^{-1}$; $5^8 \times 5^{-10}$.

Exercice 15. ★ Calcule : $3^2 \div 2^3$; $(3^2)^3$; $(-5)^2$; $(-1)^{13}$; $(0,1)^{-1}$.

Exercice 16. ★ Quel est l'élément neutre de l'addition dans $\mathbb{R}$? Celui de la multiplication ? Quel est l'élément absorbant de la multiplication ?

Exercice 17. ★ Calcule : $2^5 \times 2^3 \div 2^4$.

Exercice 18. ★ Calcule : $\sqrt{9}$; $\sqrt{16}$; $\sqrt{100}$ (ce sont des carrés parfaits). Ces résultats sont-ils rationnels ?

Exercice 19. ★ Précise la propriété de l'addition ou de la multiplication : a) $a + b = b + a$; b) $(a + b) + c = a + (b + c)$; c) $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$.

Exercice 20. ★★ Trouve les nombres négatifs parmi : 3^7 ; $(-3)^{17}$; $(-3)^{12}$; -3^9 ; -3^{12} .

Exercice 21. ★★ Réduis : $A = 1,5b - 3,7b + 2,5b$; $B = 7,2m - 4,3m - 0,7m + 0,8m$.

Exercice 22. ★★ Réduis : $C = 3,4 - 2,7x + 0,6x - 1,3x + 0,5x$; $F = 11a^2 - 9a + 15a - 2a^2 + 1$.

Exercice 23. ★★ Calcule : a) $\left(\frac{2}{3}\right)^2 \times \left(\frac{3}{2}\right)^2$; b) $(10^2)^3 \div 10^4$.

Exercice 24. ★★ On pose $x = \frac{5}{4}$, $y = \frac{-2}{3}$ et $z = \frac{3}{2}$. Calcule (donne une fraction irréductible) : a) $(x + y) \times z$; b) $x \times y + z$.

Exercice 25. ★★ Compare $\sqrt{9 + 16}$ et $\sqrt{9} + \sqrt{16}$.

Exercice 26. ★★ Vrai ou faux : a) $(a \times b)^n = a^n \times b^n$; b) $(a + b)^n = a^n + b^n$.

Exercice 27. ★★★ Un sac de mil coûte 15 000 FCFA et son prix double chaque année pendant 3 ans. Calcule le prix après 3 ans à l'aide d'une puissance.

Exercice 28. ★★★ Moussa vend 5 pagnes la première semaine, puis 3 fois plus chaque semaine suivante. a) Combien en vend-il la 2^e et la 3^e semaine ? b) Exprime le nombre de pagnes de la n^e semaine. c) Calcule le total après 4 semaines.

Leçon 3 : L'ordre dans $\mathbb{R}$

Exercice 29. ★ Range dans l'ordre croissant : $-3,221$; $0,128$; $\frac{2}{7}$; $\frac{10}{3}$; $\frac{7}{3}$; $3,123$.

Exercice 30. ★ Encadre par deux entiers consécutifs : $-3,15$; $\frac{4}{7}$; $31,95$; $\frac{37}{8}$; $\frac{81}{13}$.

Exercice 31. ★ Encadre $\frac{11}{4}$ par deux entiers consécutifs.

Exercice 32. ★ Encadre $\frac{58}{7}$ par deux entiers consécutifs.

Exercice 33. ★★ Le sac de 100 kg de mil coûte entre 13 500 et 15 000 FCFA ; le sac de 50 kg de riz entre 22 000 et 24 000 FCFA. a) Encadre le prix d'un kg de mil, puis d'un kg de riz. b) Lequel est le plus économique ?

Exercice 34. ★★ Le prix d'un sac de maïs varie entre 8 000 et 9 500 FCFA. Si on achète 3 sacs, donne un encadrement du prix total.

Exercice 35. ★★ Compare : a) $\frac{7}{3}$ et $2,3$; b) $\sqrt{2}$ et $1,5$.

Exercice 36. ★★ Au marché central, le kg de tomates coûte entre 600 et 700 FCFA ; au marché du village, entre 500 et 650 FCFA. Donne un encadrement de la différence de prix au kg.

Exercice 37. ★★ Range dans l'ordre croissant : $\sqrt{2}$; 1 ; $\frac{3}{2}$; 2 .

Exercice 38. ★★ On donne $2 \leq x \leq 5$. Donne un encadrement de $-x$.

Exercice 39. ★★ Encadre $\frac{5}{3}$ par deux décimaux d'ordre 1 (au dixième).

Exercice 40. ★★ On donne $3 \leq a \leq 7$. Donne un encadrement de $2a + 1$.

J'APPROFONDIS

Exercices combinant plusieurs leçons. Une sélection est corrigée en fin de chapitre.

Maths et vie quotidienne

Exercice 41. ★★★ Fatoumata achète une caisse de 15 kg de tomates pour 8 000 FCFA et revend à 700 FCFA le kg. a) Quel est son bénéfice par kg ? b) Quel est son bénéfice total sur la caisse ? c) Si le prix d'achat augmente de 10 % et que le prix de vente reste le même, quel est le nouveau bénéfice par kg ?

Exercice 42. ★★★ Un grenier circulaire a un diamètre de 3 m (on prend $\pi \approx 3,14$). a) Calcule sa circonférence. b) Avec des briques de 25 cm de long, combien de briques pour faire le tour ? c) Calcule l'aire de la base (aire d'un disque = $\pi \times \text{rayon}^2$).

Exercice 43. ★★★ Un champ rectangulaire mesure 47 m sur 25 m. Pour le partager en deux par le milieu de la longueur, à quelle distance exacte trace-t-on la limite ? Ce nombre est-il rationnel ?

Exercice 44. ★★★ Au marché central le kg de tomates coûte entre 600 et 700 FCFA, au village entre 500 et 650 FCFA. Pour 5 kg, donne un encadrement de l'économie réalisée en achetant au village.

Pour aller plus loin

Exercice 45. ★★ Encadre $\frac{25}{7}$ par deux entiers consécutifs, puis par deux décimaux d'ordre 1.

Exercice 46. ★★ La diagonale d'un carré de côté 1 vaut $\sqrt{2}$, et $\sqrt{2} \approx 1,414$. En utilisant cette valeur approchée, place $\sqrt{2}$ sur une droite graduée, entre 1 et 2.

Exercice 47. ★★★ On admet que $a \leq b$ signifie $a - b \leq 0$. Démontre que si $a \leq b$, alors $a + c \leq b + c$.

J'écris et j'explique

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Je dois calculer $\sqrt{9+16}$ sans calculatrice.

Première tentative. Je connais $\sqrt{9} = 3$ et $\sqrt{16} = 4$. Alors je « distribue » la racine :

$\sqrt{9+16} = \sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$. Mais je vérifie en calculant d'abord sous la racine : $9 + 16 = 25$, et $\sqrt{25} = 5$. Ça bloque : 5 n'est pas 7 ! Ma « règle » est fausse.

La relance. La racine carrée ne se distribue **pas** sur l'addition : je calcule toujours la somme sous la racine **avant** de prendre la racine : $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$. (Pour la multiplication, en revanche : $\sqrt{9 \times 16} = \sqrt{144} = 12 = 3 \times 4$, ça fonctionne.)

Le réflexe qui sauve. Quand je crois me souvenir d'une règle, je la teste sur un petit exemple dont je connais la réponse : ici, le test « 9 et 16 » a démasqué la fausse règle en dix secondes.

Ce que je retiens : une formule qui « a l'air vraie » n'est pas une formule vraie ; le petit exemple-test est l'arme secrète contre les règles inventées.

Exercice 48. ★★ Explique, avec le calcul, pourquoi $\sqrt{9+16}$ n'est pas égal à $\sqrt{9} + \sqrt{16}$.

Exercice 49. ★★ Explique la différence entre un nombre rationnel et un nombre irrationnel, en donnant un exemple de chaque.

Exercice 50. ★★ Explique pourquoi $\sqrt{2}$ n'est ni un nombre décimal ni un nombre rationnel.

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ **La chasse à $\sqrt{2}$.** Le nombre $\sqrt{2}$ est le nombre positif dont le carré vaut 2 — c'est la longueur de la diagonale d'un carré de côté 1. Mais quelle est sa valeur ? **Explore** : cherche un encadrement de $\sqrt{2}$ par deux décimaux d'ordre 1 (au dixième), en testant des carrés : $1,4^2 = ?$; $1,5^2 = ?$ Puis resserre la chasse à l'ordre 2 (au centième), puis à l'ordre 3. **Conjecture** : cette chasse peut-elle se terminer un jour sur une valeur décimale exacte ? **Démontre** tes encadrements (en élevant au carré les bornes) et explique pourquoi ta calculatrice, qui affiche 1,414213562..., ne te donne qu'une valeur approchée. Toute démarche argumentée compte. (*Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : pour savoir si un nombre positif a est plus petit ou plus grand que $\sqrt{2}$, il suffit de comparer a^2 et 2.*)

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Pour chaque situation, suis l'aide demandée d'un bout à l'autre, écarte les données inutiles, et termine par une conclusion claire pour la personne concernée.

Situation d'intégration 1 : Le jardin carré de Loumbila.

À Loumbila, près du lac, Rasmata possède un jardin carré dont l'aire mesure $49m^2$. Elle voudrait connaître la longueur d'un côté. Le jardin compte 30 planches et l'eau coûte 2 000 FCFA le mois.

Trouve le côté du jardin d'aire $49m^2$, reconnais que 49 est un carré parfait, dis si le côté est rationnel, puis examine le cas d'une aire de $50m^2$; termine en indiquant à Rasmata la longueur du côté et sa nature, en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 2 : La diagonale du champ de Pabré.

À Pabré, Ousmane a une parcelle carrée de 5 m de côté. Il veut tendre une corde le long de la diagonale et connaître sa longueur. La diagonale d'un carré de côté c vaut $c \times \sqrt{2}$ (on prend $\sqrt{2} \approx 1,414$). La parcelle produit 3 sacs de légumes.

Aide Ousmane à écrire la longueur de la diagonale ($5 \times \sqrt{2}$), à en calculer une valeur approchée, à reconnaître que $\sqrt{2}$ est irrationnel, puis à conclure sur la nature du résultat ; conclus en lui donnant la longueur approchée et sa nature, et en écartant les données inutiles.

Situation d'intégration 3 : Le prix du mil à Saaba.

À Saaba, le sac de 100 kg de mil coûte entre 14 000 et 15 000 FCFA selon la saison. La coopérative compte 60 membres et le marché se tient le dimanche.

Pour connaître le prix au kilo, repère l'encadrement du prix d'un sac de 100 kg, divise chaque borne par 100, écris l'encadrement du prix d'un kilogramme, puis vérifie l'ordre ; achève en donnant à l'acheteur l'encadrement du prix au kilo, en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 4 : Le troupeau de Komsilga.

À Komsilga, un éleveur possède 6 chèvres. Grâce à de bons soins, son troupeau **triple** chaque année pendant 3 ans. L'enclos mesure $200m^2$ et il vend chaque chèvre 25 000 FCFA.

Aide l'éleveur à écrire le nombre de chèvres année après année, à reconnaître une multiplication répétée, à l'exprimer par une puissance (6×3^3), puis à calculer ; conclus en lui donnant le nombre de chèvres après 3 ans et en écartant les données inutiles.

Situation d'intégration 5 : Le choix au marché de Tanghin-Dassouri.

À Tanghin-Dassouri, trois étals vendent le même produit à des prix proportionnels : le premier à $\frac{7}{3}$ du prix de base, le deuxième à 2,3 fois, le troisième à $\frac{9}{4}$ fois. Le marché accueille 90 vendeurs.

Pour départager les trois étals, écris les trois prix sous une même forme décimale, compare-les, range-les dans l'ordre croissant, puis repère le plus petit ; conclus en indiquant au client l'étal le moins cher, en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 6 : Les mesures de Koubri.

À Koubri, Aminata relève quatre longueurs sur le plan de son champ : $\sqrt{16} m$, $\sqrt{2} m$, $\frac{3}{4} m$ et πm . Le champ produit 4 tonnes de riz et compte 5 parcelles.

Aminata te confie ses quatre mesures : examine chacune d'elles, calcule celles qui se simplifient ($\sqrt{16}$), classe chaque nombre en rationnel ou irrationnel, puis justifie ; termine en lui indiquant lesquelles sont rationnelles et lesquelles sont irrationnelles, en écartant les données inutiles.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
$\sqrt{2} = 1,414$	1,414 n'est qu'une approximation : $\sqrt{2}$ est IRRATIONNEL, son écriture décimale ne s'arrête jamais.
$\sqrt{9}$ est irrationnel car il y a une racine	$\sqrt{9} = 3$: c'est un rationnel (carré parfait).
$\sqrt{16 + 9} = \sqrt{16} + \sqrt{9} = 7$	$\sqrt{a + b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$: $\sqrt{25} = 5 \neq 7$.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Nombre réel** ($\mathbb{R}$) : tout nombre que l'on peut placer sur une droite graduée (Leçon 1). *Du latin res, « la chose ».*
- **Nombre irrationnel** : réel qui ne s'écrit pas en fraction ; écriture décimale illimitée non périodique (Leçon 1). *Du latin irrationalis, « sans rapport ».*
- $\sqrt{2}, \pi$: exemples d'irrationnels (Leçon 1).
- **Carré parfait** : nombre dont la racine est entière ($\sqrt{9} = 3$) (Leçon 1).
- **Encadrement** : $a \leq x \leq b$ (Leçon 3).

L'essentiel à retenir

- $\mathbb{R}$ réunit les rationnels ($\mathbb{Q}$) et les irrationnels ; $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ (Leçon 1).
- $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \pi$ sont **irrationnels** ; mais $\sqrt{9} = 3$ et $\sqrt{16} = 4$ sont **rationnels** (carrés parfaits) (Leçon 1).
- Les opérations et les puissances ont les **mêmes** propriétés dans $\mathbb{R}$ que dans $\mathbb{Q}$ (Leçon 2).
- $\sqrt{a+b}$ n'est pas égal à $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ (Leçon 2, Attention).
- On **compare** et on **encadre** les réels sur la droite graduée ; l'ordre est conservé par l'addition (Leçon 3).

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Les ensembles. $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$; les irrationnels complètent $\mathbb{Q}$ pour former $\mathbb{R}$.

Irrationnels. $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \pi \dots$; mais $\sqrt{9} = 3, \sqrt{16} = 4$ (carrés parfaits) sont rationnels.

Opérations. Mêmes règles de calcul dans $\mathbb{R}$ que dans $\mathbb{Q}$ (signes, priorités, puissances).

Piège. $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$; en revanche $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$ (a, b positifs).

Encadrer. $1 < \sqrt{2} < 2$ puis $1,4 < \sqrt{2} < 1,5$: encadrements décimaux successifs.

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

Ex. 1. $2^3 \times 2^2 = 2^5 = 32$; $(3^2)^2 = 3^4 = 81$.

Ex. 2. Sous la forme $\frac{a}{b}$ avec a, b entiers et $b \neq 0$; par exemple $\frac{3}{4}$.

Ex. 3. $\frac{1}{3} \approx 0,33 < \frac{2}{5} = 0,4 < 0,5$.

Ex. 4. $0,333\dots = \frac{1}{3}$.

Ex. 5. $\sqrt{9} = 3$; $\sqrt{4} = 2$.

Corrigés « À toi de jouer ! »

Ex. 1. Rationnels : $0,25$; $\frac{7}{9}$; $0,123123\dots$ Irrationnels : $\sqrt{3}$; π .

Ex. 2. Faux : $\sqrt{25} = 5$, qui est rationnel.

Ex. 3. a) $7^5 \times 7^{-3} = 7^2 = 49$; b) $9^2 \times 9 = 9^3 = 729$; c) $(3^2)^3 = 3^6 = 729$.

Ex. 4. $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$, mais $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$: les deux résultats sont différents.

Ex. 5. $0,128 < \frac{2}{7} < \frac{7}{3} < 3,123$.

Ex. 6. $4 < \frac{37}{8} < 5$; $6 < \frac{81}{13} < 7$.

Corrigés de l'auto-évaluation

Ex. 1. fraction. Ex. 2. irrationnel. Ex. 3. rationnel ($\sqrt{25} = 5$). Ex. 4. Vrai. Ex. 5. $2^8 = 256$. Ex. 6. $3^2 = 9$. Ex. 7. $2^6 = 64$. Ex. 8. $\sqrt{9+16} = 5 \neq 7 = \sqrt{9} + \sqrt{16}$. Ex. 9. $-3,221 < 0,128 < \frac{7}{3} < 3,123$. Ex. 10. $4 < \frac{37}{8} < 5$. Ex. 11. Commutativité de l'addition. Ex. 12. 1.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 1. a) rationnel ; b) irrationnel ; c) rationnel ; d) rationnel (périodique).

Ex. 3. $\sqrt{25} = 5$: rationnel.

Ex. 5. Par exemple irrationnels : $\sqrt{2}$ et π ; rationnels : $\frac{1}{2}$ et 3.

Ex. 7. Rationnels : $\sqrt{16} = 4$ et $\sqrt{100} = 10$.

Ex. 9. Irrationnel : son écriture décimale est illimitée et non périodique.

Ex. 11. $\frac{22}{7} = 3,142857\dots$ (périodique, donc rationnel) ; π est irrationnel : $\frac{22}{7}$ n'est qu'une **valeur approchée** de π .

Ex. 13. a) $2^8 = 256$; b) $3^2 = 9$; c) $2^6 = 64$.

Ex. 15. $3^2 \div 2^3 = \frac{9}{8}$; $(3^2)^3 = 3^6 = 729$; $(-5)^2 = 25$; $(-1)^{13} = -1$; $(0,1)^{-1} = 10$.

Ex. 17. $2^5 \times 2^3 \div 2^4 = 2^4 = 16$.

Ex. 19. a) commutativité ; b) associativité ; c) distributivité.

Ex. 21. $A = (1,5 - 3,7 + 2,5)b = 0,3b$; $B = (7,2 - 4,3 - 0,7 + 0,8)m = 3m$.

Ex. 23. a) $(\frac{2}{3})^2 \times (\frac{3}{2})^2 = [(\frac{2}{3}) \times (\frac{3}{2})]^2 = 1^2 = 1$; b) $(10^2)^3 \div 10^4 = 10^6 \div 10^4 = 10^2 = 100$.

Ex. 25. $\sqrt{9+16} = 5$, alors que $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$: ils sont différents.

Ex. 27. $15\,000 \times 2^3 = 15\,000 \times 8 = 120\,000$ FCFA.

Ex. 29. $-3,221 < 0,128 < \frac{2}{7} < \frac{7}{3} < 3,123 < \frac{10}{3}$.

Ex. 31. $2 < \frac{11}{4} < 3$ (car $\frac{11}{4} = 2,75$).

Ex. 33. a) $135 \leq \text{prix du mil} \leq 150$; $440 \leq \text{prix du riz} \leq 480$ (FCFA/kg). b) Le mil est le plus économique.

Ex. 35. a) $\frac{7}{3} \approx 2,33 > 2,3$; b) $\sqrt{2} \approx 1,414 < 1,5$.

Ex. 37. $1 < \sqrt{2} < \frac{3}{2} < 2$.

Ex. 39. $1,6 < \frac{5}{3} < 1,7$.

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

Ex. 41. a) Bénéfice par kg = $700 - (8\,000 \div 15) = 700 - 533,33 \approx 166,67$ FCFA. b) Bénéfice total = $15 \times 700 - 8\,000 = 10\,500 - 8\,000 = 2\,500$ FCFA. c) Nouveau prix d'achat = 8 800 ; coût au kg = $8\,800 \div 15 \approx 586,67$; bénéfice $\approx 700 - 586,67 = 113,33$ FCFA/kg.

Ex. 43. $47 \div 2 = 23,5$ m : c'est un nombre décimal, donc rationnel.

Ex. 45. $\frac{25}{7} \approx 3,571$: donc $3 < \frac{25}{7} < 4$ (entiers) et $3,5 < \frac{25}{7} < 3,6$ (décimaux d'ordre 1).

Ex. 47. $a \leq b$ signifie $a - b \leq 0$; or $(a + c) - (b + c) = a - b \leq 0$, donc $a + c \leq b + c$.

Ex. 49. Un rationnel s'écrit en fraction (ex. $\frac{3}{4} = 0,75$) ; un irrationnel ne le peut pas (ex. $\sqrt{2} = 1,4142\dots$, illimité non périodique).

Problème ouvert. Ordre 1 : $1,4^2 = 1,96 < 2 < 2,25 = 1,5^2$, donc $1,4 < \sqrt{2} < 1,5$. Ordre 2 : $1,41^2 = 1,9881$ et $1,42^2 = 2,0164$, donc $1,41 < \sqrt{2} < 1,42$. Ordre 3 : $1,414^2 = 1,999396$ et $1,415^2 = 2,002225$, donc $1,414 < \sqrt{2} < 1,415$. Chaque encadrement se démontre en comparant les carrés (si $0 < a < b$ alors $a^2 < b^2$). La chasse ne finit jamais : $\sqrt{2}$ est irrationnel, son écriture décimale est illimitée non périodique ; la calculatrice n'affiche qu'une valeur approchée. *Critères de réussite : trois encadrements exacts justifiés par les carrés ; méthode « comparer a^2 et 2 » expliquée ; conjecture reliée à l'irrationalité de $\sqrt{2}$.*

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Loumbila). Données inutiles : 30 planches, 2 000 FCFA. Le côté du jardin de $49m^2$ vaut 7 m (car $7 \times 7 = 49$) : c'est un nombre **rationnel** (entier). Pour une aire de $50m^2$, 50 n'est pas un carré parfait : le côté serait $\sqrt{50}$, un nombre **irrationnel**. **Compétence** : distinguer un côté rationnel (carré parfait) d'un côté irrationnel.

Situation 2 (Pabré). Données inutiles : 3 sacs. Diagonale = $5 \times \sqrt{2} \approx 5 \times 1,414 = 7,07$ m. Comme $\sqrt{2}$ est irrationnel, $5\sqrt{2}$ est aussi **irrationnel** : ce n'est pas un nombre rationnel. **Compétence** : opérer avec un irrationnel et conclure sur sa nature.

Situation 3 (Saaba). Données inutiles : 60 membres, le dimanche. Prix d'un kg : entre $14\,000 \div 100 = 140$ et $15\,000 \div 100 = 150$ FCFA, donc $140 \leq \text{prix} \leq 150$ FCFA/kg. **Compétence** : encadrer un réel à partir d'un encadrement.

Situation 4 (Komsilga). Données inutiles : $200m^2$, 25 000 FCFA. Après 3 ans : $6 \times 3^3 = 6 \times 27 = 162$ chèvres. **Compétence** : utiliser une puissance pour modéliser une croissance.

Situation 5 (Tanghin-Dassouri). Données inutiles : 90 vendeurs. $\frac{7}{3} \approx 2,33$; $2,3$; $\frac{9}{4} = 2,25$. Ordre croissant : $\frac{9}{4} < 2,3 < \frac{7}{3}$. L'étal le moins cher est celui à $\frac{9}{4}$ du prix de base. **Compétence** : comparer et ranger des réels.

Situation 6 (Koubri). Données inutiles : 4 tonnes, 5 parcelles. $\sqrt{16} = 4$: rationnel ; $\frac{3}{4}$: rationnel ; $\sqrt{2}$ et π : irrationnels. **Compétence** : distinguer rationnels et irrationnels.

Grille de correction APC (famille des six situations)

Toutes ces situations relèvent de la même famille : reconnaître la nature d'un nombre réel et calculer, comparer ou encadrer dans un contexte concret. Un élève qui réussit l'une doit pouvoir réussir les autres.

Critère	Indicateurs observables (5 à 8 par critère)
C1 : Pertinence	(1) Repère les nombres utiles ; (2) écarte les données parasites (surface, prix, effectif, nombre de parcelles...) ; (3) identifie s'il faut une nature, une puissance, une comparaison ou un encadrement ; (4) reconnaît un carré parfait ; (5) sait qu'une racine non parfaite est irrationnelle ; (6) annonce sa démarche.
C2 : Utilisation correcte des outils	(1) Distingue rationnel et irrationnel ; (2) calcule une racine de carré parfait ; (3) calcule une puissance ou un produit ; (4) encadre entre deux entiers (carrés parfaits encadrants) ; (5) respecte que $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$; (6) compare en ramenant à la même forme décimale ; (7) range dans l'ordre demandé.
C3 : Cohérence	(1) Le résultat est plausible (longueur, prix réaliste) ; (2) la nature du nombre est correctement conclue ; (3) l'encadrement ou le rangement est juste ; (4) la réponse s'adresse à la personne (acheteur, éleveur...) ; (5) les unités sont présentes ; (6) aucune donnée parasite n'a servi.
CP : Perfectionnement	Clarté et soin de la rédaction ; étapes présentées ; orthographe et grammaire correctes ; concision.

Conversion des indicateurs en points (par critère minimal) : 0 pt si moins du tiers des indicateurs sont validés ; 1 pt entre le tiers et les deux tiers ; 2 pts si au moins les deux tiers ; 3 pts si tous le sont. Règle des $\frac{2}{3}$ (critère maîtrisé si $\geq \frac{2}{3}$ des indicateurs). Règle de tolérance : un seul critère minimal « partiel » admis si les deux autres sont maîtrisés. Le CP ne dépasse jamais le quart de la note totale.